

## 04. POSIZIONAMENTO DELL'OCCHIO

DURATA : 08:39

SCHEDA DIDATTICA

### RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la formazione dell'occhio nel contesto dell'embriologia biodinamica e dell'osteopatia. Imparerete come l'interazione tra endoderma e mesoderma, così come il ruolo primario della notocorda e del tubo neurale, partecipano alla formazione di strutture essenziali come l'occhio. I movimenti di permeazione e infusione, così come la nozione di polarità, sono concetti chiave che sottostanno allo sviluppo embrionale. Inoltre, verrà affrontato come le tecniche di riequilibrio, in risposta a colpi di frusta emotivi o fisici, possano ripristinare i movimenti necessari allo sviluppo ottimale dell'occhio, collegandolo così a eventi come il primo battito cardiaco.

### FORMAZIONE DELL'OCCHIO

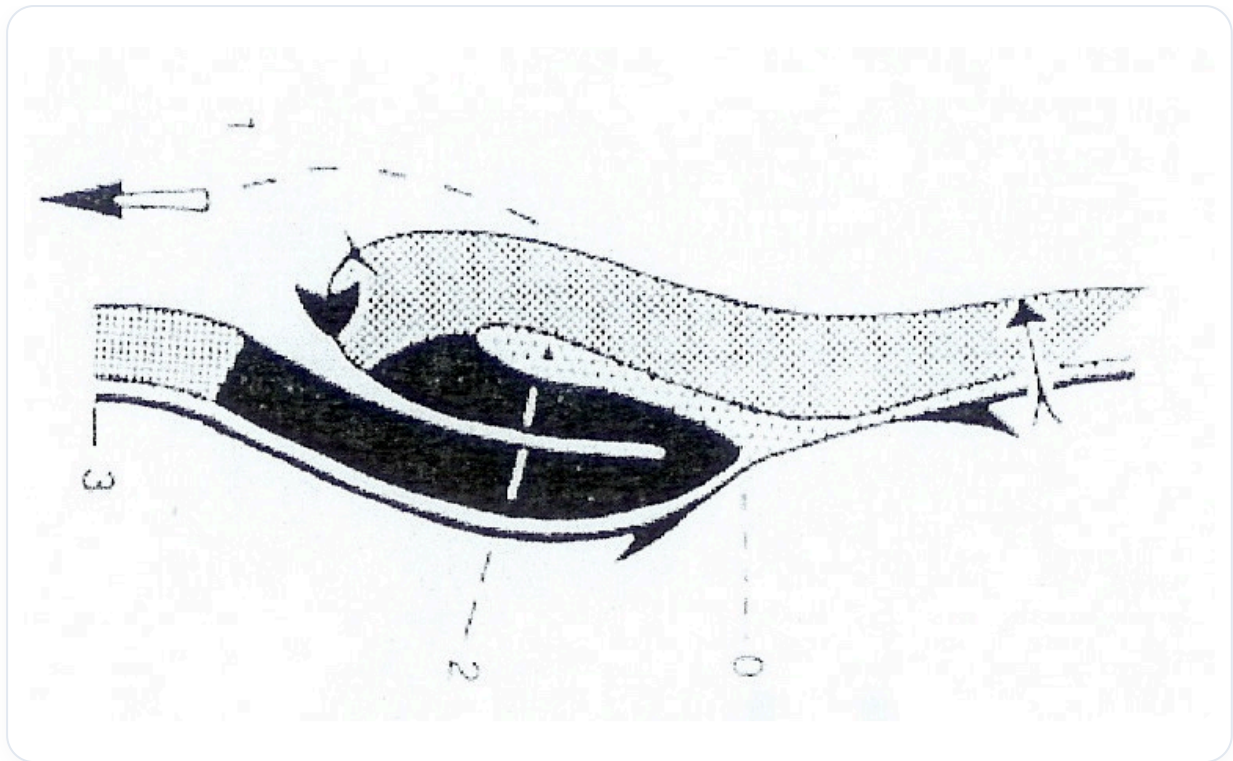
L'**endoderma** è un epitelio, mentre il **mesoderma** è un tessuto connettivo. È essenziale comprendere l'equilibrio tra questi due grandi tipi di tessuti: un tessuto interno e un tessuto esterno. Ad esempio, l'epitelio digestivo, sebbene interno, agisce come un tessuto di confine.

Il precursore della **doccia neurale** e della **placca neurale** è la **notocorda**. Questo processo di evaginazione lungo un asse longitudinale è in relazione con la **linea primitiva**, che costituisce l'asse primitivo del corpo. Questo asse è cruciale perché organizza le cellule in base al loro spazio, tempo e destino.

Al 18° giorno, la placca neurale si sviluppa e compare la terza cavità, quella del **celoma esterno**. Questo cambiamento di polarità e la riorganizzazione dell'asse creano la linea primitiva attraverso un campo di aspirazione della zona caudale, che "aspira" l'informazione. Questo fenomeno è accompagnato da movimenti chiamati **permeazione** e **infusione**.

Il movimento di permeazione, un grande movimento metabolico, si verifica attorno all'embrione, facendo avanzare la **cavità amniotica**. Si distinguono così la cavità amniotica, la cavità vitellina e un tessuto chiamato **epiblasto**, che darà origine al futuro sistema nervoso, mentre il tessuto sottostante formerà il futuro sistema digestivo.

Questo movimento provoca un cambiamento di forma della notocorda, che assume una forma a S. Questa crescita differenziale è legata alla polarità. L'asse primitivo organizza il tessuto epiteliale, che reagisce con fenomeni di induzione e inibizione in relazione alla notocorda.



**FIG.** — Crescita differenziale

La placca neurale evolve per diventare una **doccia neurale**, che racchiude liquido cerebrospinale, o piuttosto liquido amniotico primitivo. La chiusura di questa doccia forma un **tubo neurale**. Le **creste neurali**, considerate un quarto tessuto embrionale, svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo dell'occhio.

## La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural

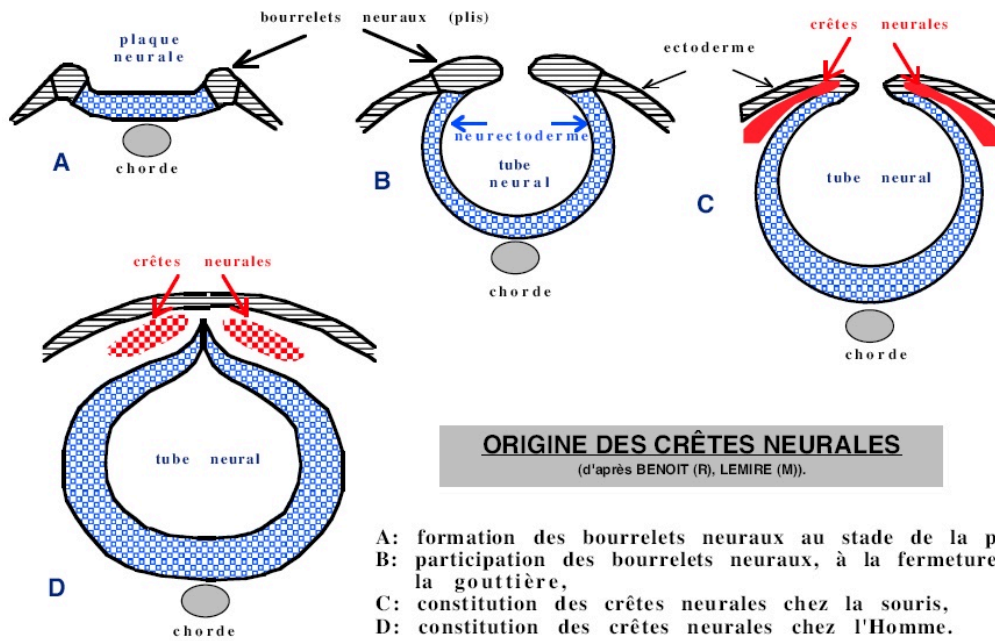
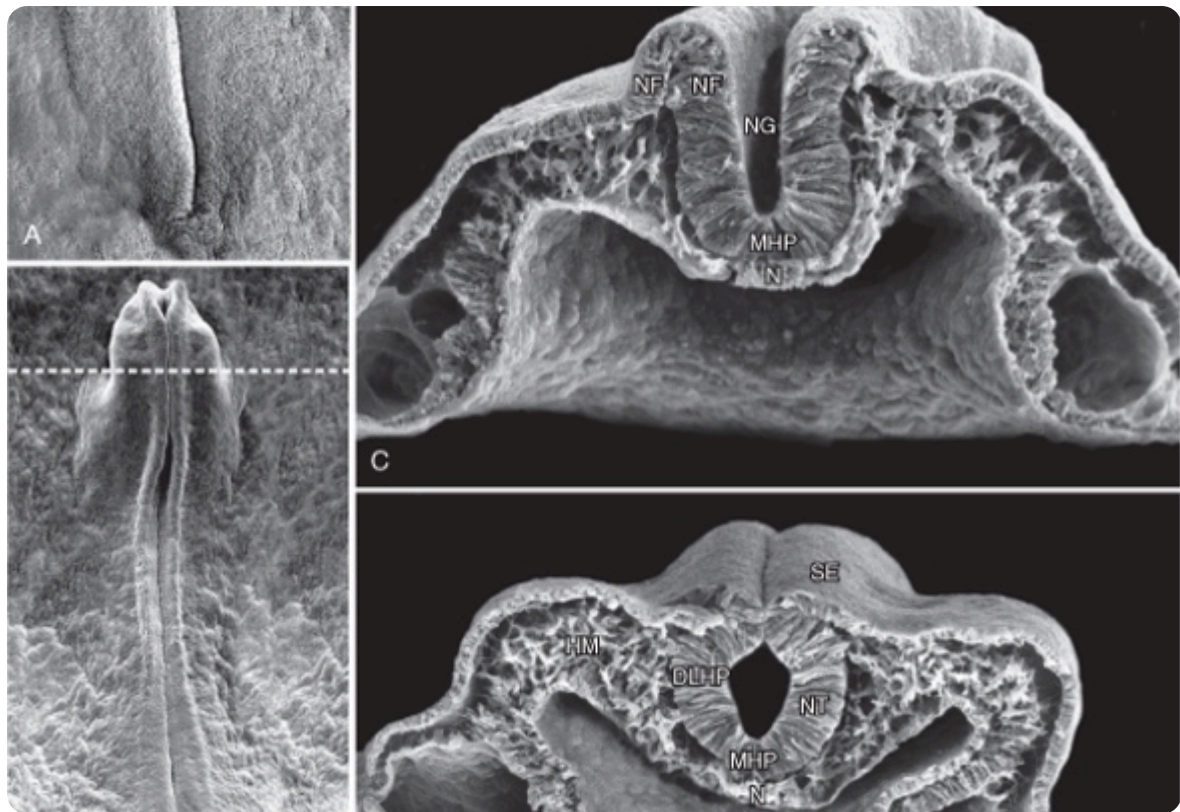
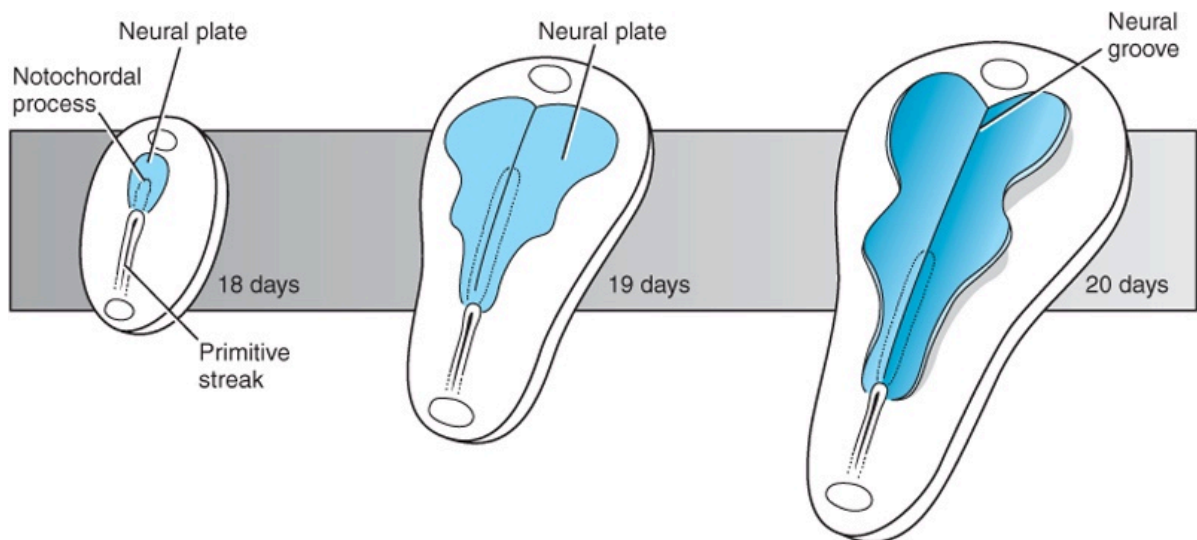


FIG. — Liquido amniotico primitivo



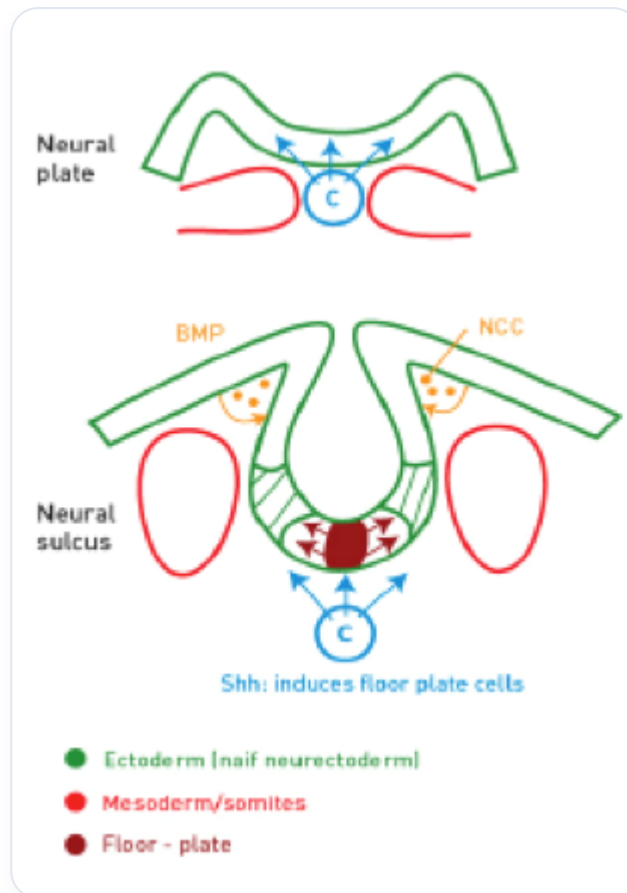
**FIG.** — *Formazione della doccia neurale*



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.  
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

**FIG.** — *Trasformazione della placca neurale in doccia neurale*

La notocorda è essenziale per la formazione dell'occhio. Senza una notocorda equilibrata, è impossibile avere un occhio stabile. Allo stesso modo, un sacro libero è necessario per garantire la stabilità del cervello. È quindi fondamentale riequilibrare il sacro per assicurare una buona verticalità.



**FIG.** — Chiusura per formare il tubo neurale e la formazione delle creste neurali

L'embrione presenta la cavità amniotica, la cavità vitellina e il disco didermico, che si organizzano attorno all'asse notocordale e al tubo neurale. La formazione di questo tubo neurale implica la chiusura della cavità amniotica e della cavità vitellina.

Man mano che l'asse longitudinale dell'embrione si sviluppa, l'abbozzo del cervello si forma e si chiude al centro dell'embrione, lasciando un residuo in alto. È in questo spazio che si sviluppa la **placode cristallina**, che formerà l'occhio.

Prima della chiusura del tubo neurale, si verifica un fenomeno di induzione per formare la notocorda, che è alla base dello sviluppo corticale. Da questo sviluppo emergerà l'occhio, che è un'espansione di un sistema ventricolare riempito di liquido cerebrospinale. L'occhio può essere considerato una sfera liquida, un filtro sottile per i fotoni e un equilibratore dello spazio circostante.

È possibile riequilibrare l'occhio lavorando su una zona specifica, spesso colpita da **colpi di frusta**. Questi colpi di frusta possono essere di origine emotiva o fisica. Trattare un colpo di frusta implica ripristinare i movimenti di **cefalizzazione**, **cardializzazione**, **diaframmatizzazione** e **epatizzazione**, che sono essenziali per lo sviluppo embrionale.

L'emergere dell'occhio inizia con il primo battito cardiaco, intorno al 22° giorno. La prima trasformazione cellulare epiblastica si verifica in sincronia con questi battiti cardiaci primitivi, stabilendo una significativa corrispondenza tra lo sviluppo dell'occhio e l'attività cardiaca.

